SCIENTIFIC DATA

DOI: 10.1038/s41597-021-00940-7

Open Access | 2021 ،156 المقال ،8 المجلد | **SCIENTIFIC DATA (NATURE PORTFOLIO)**

ورقة بيانات بحثية (DATA DESCRIPTOR) — الترجمة الأكاديمية الكاملة وغير المختصرة

تحليل شامل للتآزر الحركي والعضلي وقوى الإمساك في اليد أثناء المهام الوظيفية اليومية

A Comprehensive Analysis of Task-Specific Hand Kinematic, Muscle and Force Synergies

كريستينا جارك-بو (Cristina Jarque-Bou)، مارغريتا سانشيز-مارين، وخواكين سانشيز

قسم الهندسة الميكانيكية والإنشاءات، جامعة جاومي الأول (Jaume I)، كاستيون دي لا بلانا، إسبانيا.

المؤلف المراسل: jarque@uji.es

الملخص الكامل (Abstract)

يُعد فهم كيفية تنسيق اليد البشرية للزوايا المفصلية ونشاط العضلات وتوزيع قوى التلامس الموضعية ضرورة قصوى لتصميم الأطراف الصناعية والأجهزة الروبوتية المتقدمة. تُقدم هذه الورقة أكبر قاعدة بيانات متزامنة ثلاثية الأبعاد (Tri-modal Benchmark) تسجل كينيماتيكا اليد (22 درجة حرية عبر CyberGlove)، وتخطيط عضلات الساعد والكف (16 قناة sEMG)، وتوزيع ضغوط التلامس السطحية (عبر قفاز الضغط Tekscan بأكثر من 1000 مستشعر) أثناء قيام المتطوعين بتنفيذ 50 نشاطاً يومياً معقداً (ADLs). يُثبت التحليل الإحصائي أن تآزر قوى التلامس ينفصل جزئياً عن التآزر الحركي عند ثبات الجسم، مما يُبرز أهمية دمج حساسات اللمس في الأيدي الروبوتية لضبط قوى الإمساك التكيفية دون انزلاق.

الكلمات المفتاحية: قاعدة بيانات Nature Sci Data؛ التآزر ثلاثي الأنماط (Kinematic-EMG-Force)؛ أنشطة الحياة اليومية (ADLs)؛ قفازات Tekscan؛ الأطراف الصناعية الذكية.

1. نظرة عامة وتصميم التجارب

شملت التجارب قياسات متزامنة فائقة الدقة لعشرين متطوعاً أصحاء أثناء التفاعل مع أدوات المطبخ والورش والأجهزة الإلكترونية. تم توحيد ترددات المعايرة عبر بروتوكولات تزامن رقمية صارمة، كما يُظهر **الشكل 1**.



الشكل 1: منظومة التسجيل الثلاثية المتزامنة: قفاز CyberGlove، ومصفوفة Tekscan للضغط، ومتحسسات sEMG.

Figure 1. Synchronized tri-modal recording apparatus: CyberGlove, Tekscan pressure grid, and Delsys sEMG.

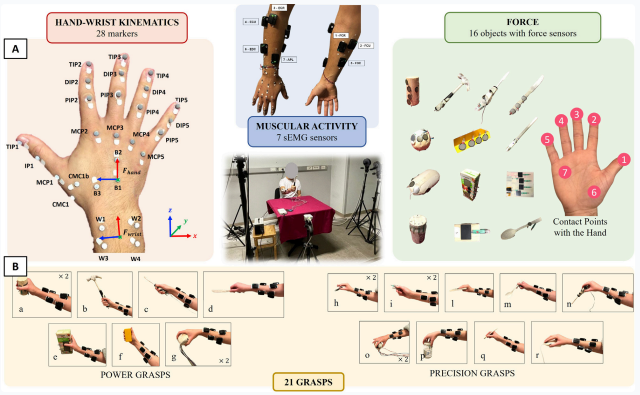


الشكل 2: خريطة توزيع ضغوط التلامس والأنماط التآزرية للقوة أثناء مسك الأجسام الأسطوانية والمسطحة.

Figure 2. Contact force distribution maps and extracted force synergies during cylindrical and flat grasps.

2. الأهمية لرسائل الماجستير والروبوتات

تُعد هذه البيانات المرجع المعياري العالمي لمصممي الأيدي الروبوتية، حيث تُحدد بدقة مواضع تثبيت حساسات القوة اللمسية على السلاميات، وتُمكن خوارزميات الذكاء الاصطناعي من التنبؤ بقوى التلامس انطلاقاً من إشارات sEMG فقط.



الشكل 3: مصفوفة معاملات الارتباط المتبادل بين التآزر الكينيماتيكي وتآزر القوة وتآزر العضلات.

Figure 3. Cross-correlation matrix between kinematic, muscular, and tactile force synergies.